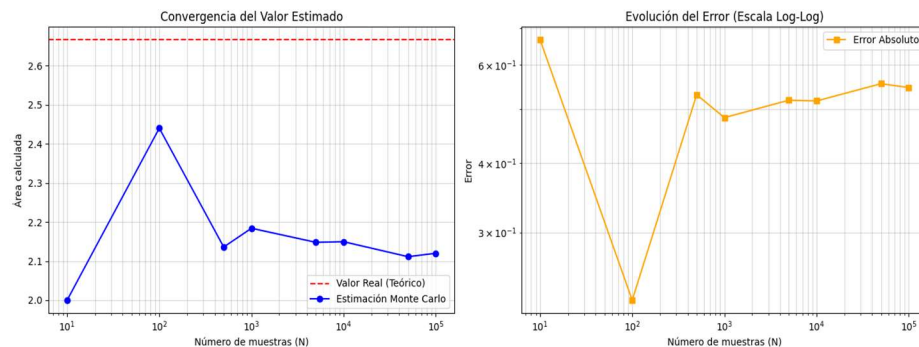


Método de Montecarlo

El Método de Montecarlo se define como una técnica computacional basada en el uso de muestreo aleatorio masivo para obtener resultados numéricos aproximados en problemas que, aunque pueden ser deterministas en esencia, resultan demasiado complejos para ser resueltos mediante métodos analíticos tradicionales. Esta metodología se fundamenta en la repetición de experimentos aleatorios para observar el comportamiento de un sistema y, a través de la inferencia estadística, consolidar una solución válida dentro de un margen de error controlado y aceptable.

La validez científica del Método de Montecarlo reside en la Ley de los Grandes Números, la cual establece que el promedio de los resultados obtenidos de una muestra extensa de ensayos independientes tiende a converger hacia el valor esperado real del fenómeno. Debido a su naturaleza estocástica, este método es ampliamente utilizado para el análisis de riesgo y la simulación de fenómenos donde existe un alto grado de incertidumbre.



Al analizar el comportamiento práctico del método aplicado a la función $f(x) = x^2$, se observa que la precisión del cálculo depende intrínsecamente de la densidad de la muestra aleatoria utilizada dentro del dominio de integración. En el experimento se realizó con 1000 puntos, la estimación del área calculada presenta una desviación notable respecto al valor real, el cual se proyecta en la gráfica como 2.66667.

Este comportamiento inicial refleja cómo la varianza de la muestra afecta la exactitud en regímenes de muestreo bajos, resultando en una aproximación que se sitúa en el entorno de las 2.18 para este volumen de datos procesados. Para el caso de las 1000 muestras, se observa un error absoluto aproximado de 0.48 y para un segundo caso con 10.000 puntos el error incremento aproximadamente a 0.5479, lo cual indica que la convergencia estocástica todavía se encuentra en una fase de alta volatilidad. Es importante destacar que la trayectoria del error no es descendente, sino que experimenta picos y valles derivados de la naturaleza aleatoria de los puntos generados.

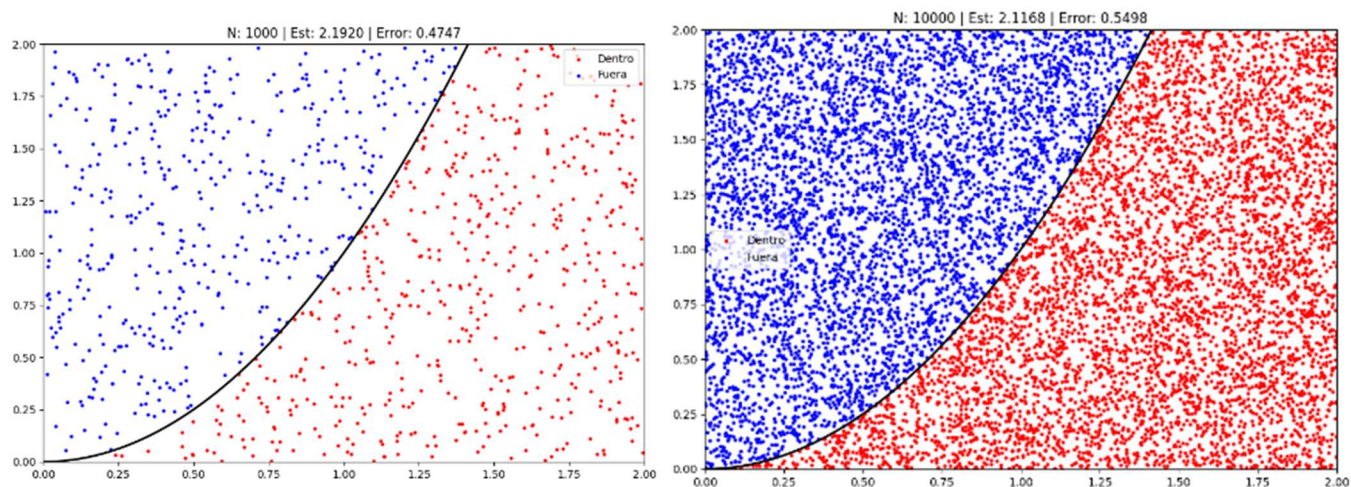


Tabla de una pequeña muestra de los resultados

Puntos (N)	Estimación	Error
6700	2.128955224	0.537644776
6800	2.128823529	0.537776471
6900	2.122318841	0.544281159
7000	2.120571429	0.546028571
7100	2.12056338	0.54603662
7200	2.122222222	0.544377778
7300	2.125479452	0.541120548
7400	2.128108108	0.538491892
7500	2.1248	0.5418
7600	2.124210526	0.542389474
7700	2.124675325	0.541924675
7800	2.124102564	0.542497436
7900	2.122025316	0.544574684
8000	2.125	0.5416
8100	2.122962963	0.543637037
8200	2.124878049	0.541721951